

Лабораторна робота №3

Проектування архітектури, даних та інтерфейсу

Проект: EasyStock

Дисципліна: Проектний практикум

Група: ЗІПЗс

Студент: Бондаренко Сергій

Дата: 01.10.2026

1. Мета роботи

Створити узгоджений технічний проект EasyStock, готовий до реалізації: визначити межу системи, компоненти та їх відповідальність, критичний сценарій, модель даних, прототип інтерфейсу, провести walkthrough та зафіксувати два ключові архітектурні рішення.

2. Ключові вимоги, що вплинули на проектування

ID	Вимога	Архітектурний вплив
US-08	Прийняти поставку	Stock Service + transaction + Receipt/Movement
US-09	Списати товар	перевірка stock перед update; error flow
US-10	Оновити залишок	централізоване бізнес-правило у backend
US-11	Історія	StockMovement з author/time/type/quantity
NFR-02	Цілісність	constraints + транзакції
NFR-03	Рольовий доступ	Auth middleware + role checks

3. Контекстна схема

EasyStock - контекстна схема

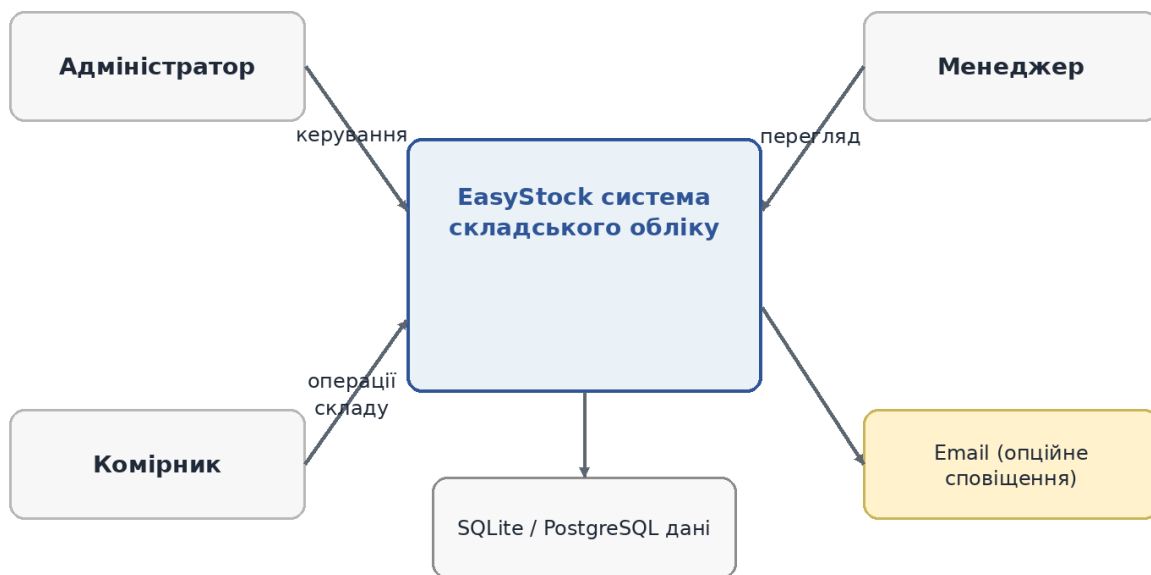


Рисунок 1 - Контекстна схема EasyStock

Межа системи охоплює web UI, backend API та базу даних. Адміністратор керує довідниками і доступом, комірник виконує складські операції, менеджер переважно переглядає товари та залишки. Зовнішня email-служба не є обов'язковою частиною MVP і показана лише як майбутня інтеграція.

4. Компоненти та відповідальність

Компонент	Відповідальність
React UI	екрани, навігація, локальна валідація; не є джерелом бізнес-правил
Auth Service	автентифікація, сесії/JWT, перевірка ролей
Product Service	товари, категорії, пошук, валідація довідникових даних
Stock Service	надходження, списання, бізнес-правила, транзакції
Admin/User Service	керування користувачами та ролями
Repository/Data Layer	SQL-запити, транзакції, constraints
Database	збереження довідників, залишків та історії

EasyStock - компонентна архітектура

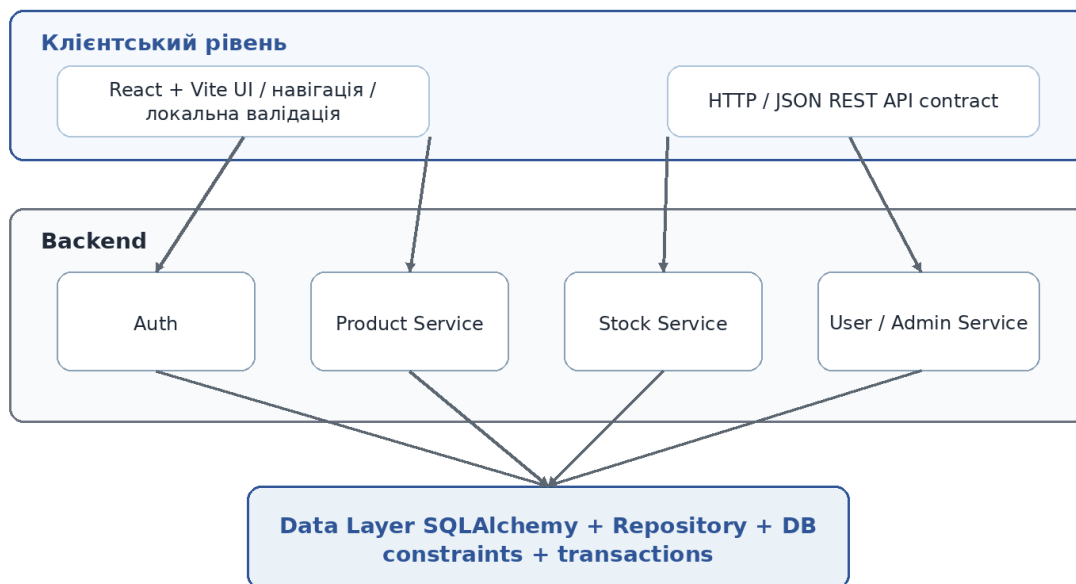


Рисунок 2 - Компонентна архітектура EasyStock

5. Критичний сценарій - надходження товару

Сценарій обрано, бо він змінює стан складу і вимагає цілісності даних. Основний потік: користувач -> UI -> API -> Auth -> Stock Service -> Database -> результат. Альтернативний потік: товар не знайдено, quantity <= 0 або інша помилка - транзакція не завершується, залишок не змінюється.

EasyStock - sequence diagram: надходження товару

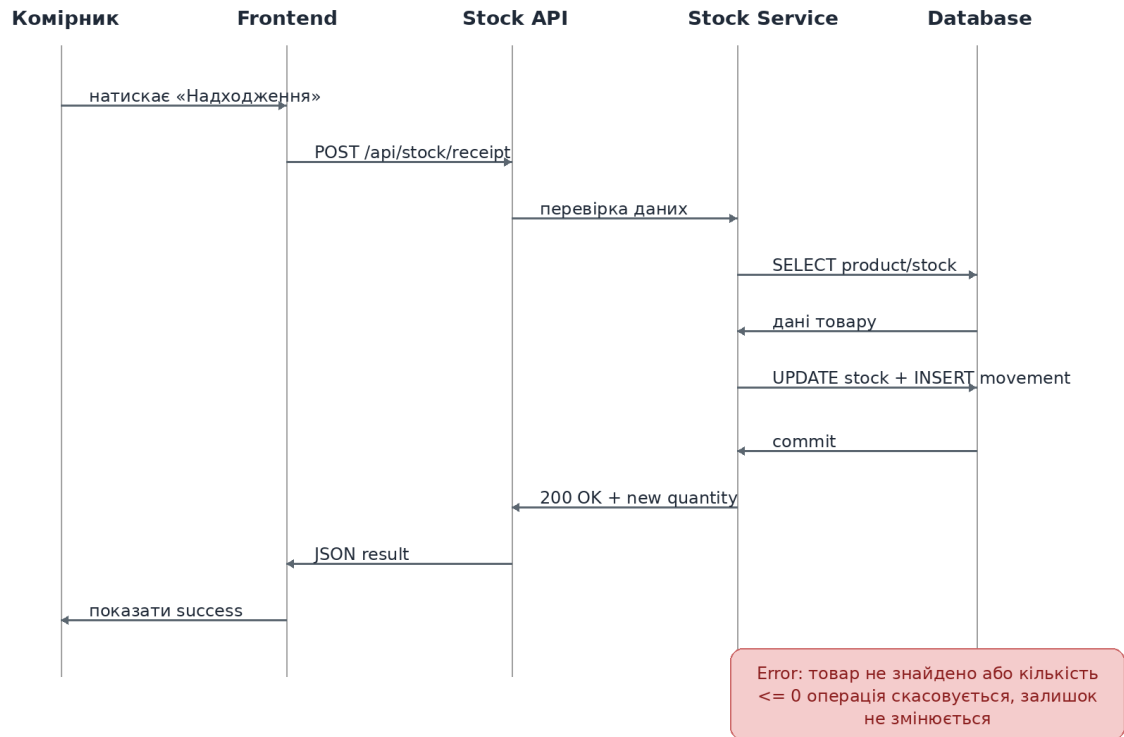


Рисунок 3 - Sequence diagram з альтернативним error flow

6. Модель даних

EasyStock - ER-модель

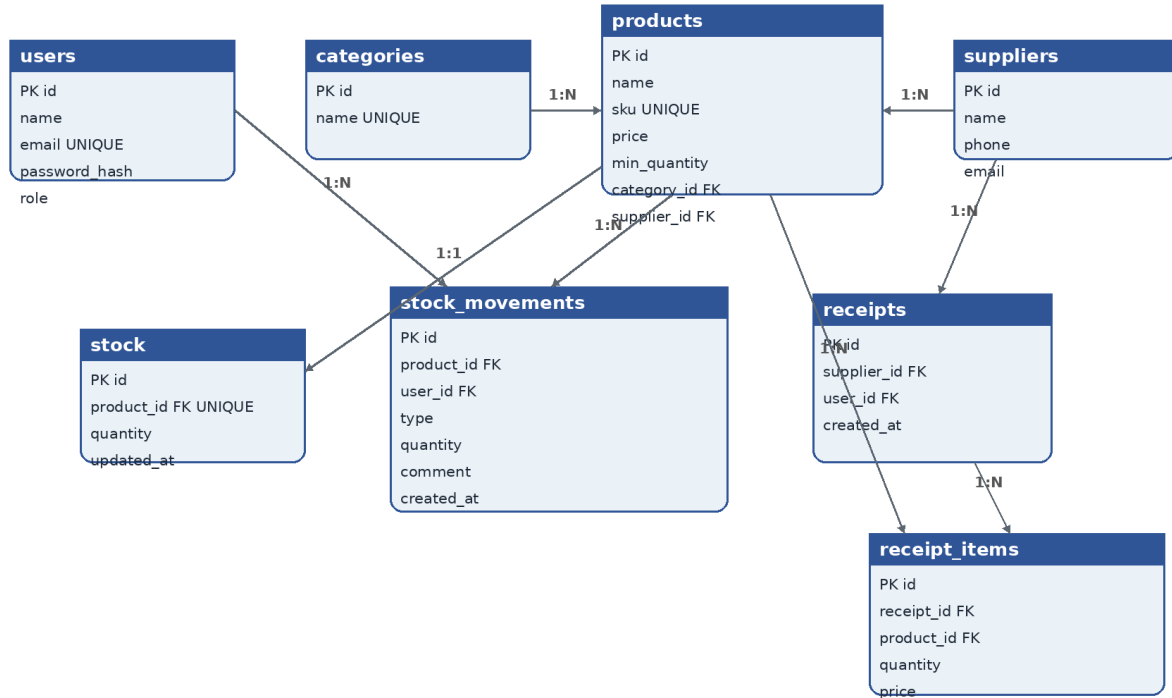


Рисунок 4 - ER-модель EasyStock

Сутність	Призначення	Ключові поля
users	облікові записи	id PK, email UNIQUE, role
categories	категорії	id PK, name UNIQUE
products	довідник товарів	id PK, sku UNIQUE, category_id FK, supplier_id FK
suppliers	постачальники	id PK, name, phone, email
stock	поточний залишок	id PK, product_id UNIQUE FK, quantity
stock_movements	аудит руху	id PK, product_id FK, user_id FK, type, quantity, created_at
receipts	документ надходження	id PK, supplier_id FK, user_id FK, created_at
receipt_items	позиції надходження	id PK, receipt_id FK, product_id FK, quantity, price

7. Критичні обмеження даних

- products.sku - UNIQUE; products.name/category_id - NOT NULL.
- stock.product_id - UNIQUE, щоб для MVP один товар мав один актуальний запис залишку.
- stock.quantity - CHECK quantity $\geq$ 0.
- receipt_items.quantity - CHECK quantity $>$ 0.
- Запис StockMovement і зміна Stock виконуються в одній транзакції.
- Списання дозволене лише коли requested_quantity $\leq$ current_stock.

8. Прототип інтерфейсу

Для прототипу передбачено 8 екранів. Основний сценарій проходить через Login -> Dashboard -> Products -> Product Details -> Receipt/Write-off -> History. Додатково передбачено Users для адміністратора.

Вхід до EasyStock

user

Авторизація користувача

Email

user@example.com

Пароль

.....

Увійти

Помилка входу: невірний email або пароль

EasyStock

Екран 1 - Login

Dashboarduser

Огляд складу

Товарів: 248 | Загальний залишок: 1230 шт.

Низький залишок: 12 | Операцій сьогодні: 47

Додати надходження

Списати товар

EasyStock

Екран 2 - Dashboard

Товариuser

Список товарів

Назва	Артикул	Ціна	Залишок	Статус
Kingston SSD 480 GB	SSD-480	1450 грн	17	В наявності
DDR4 8 GB	RAM-8	620 грн	4	Мало
USB-C Cable 1 m	USB-C1	180 грн	36	В наявності

Створити товар

EasyStock

Екран 3 - Products

Картка товаруuser

Kingston SSD 480 GB

Артикул: SSD-480 | Ціна: 1450 грн

Залишок: 17 шт. | Мінімум: 5 шт.

Надходження

Списання

EasyStock

Екран 4 - Product Details

Надходженняuser

Нове надходження

Товар

Kingston SSD 480 GB

Кількість

20

Постачальник

ТОВ "Tech Supply"

Провести надходження

Надходження успішно створено. Новий залишок: 37 шт.

EasyStock

Екран 5 - Receipt / success state

Списання

user

Списання товару

Товар

Kingston SSD 480 GB

Кількість

40

Причина

Пошкодження

Списати

Помилка: доступно лише 37 шт. Залишок не змінено.

EasyStock

Екран 6 - Write-off / error state

Історія операцій

user

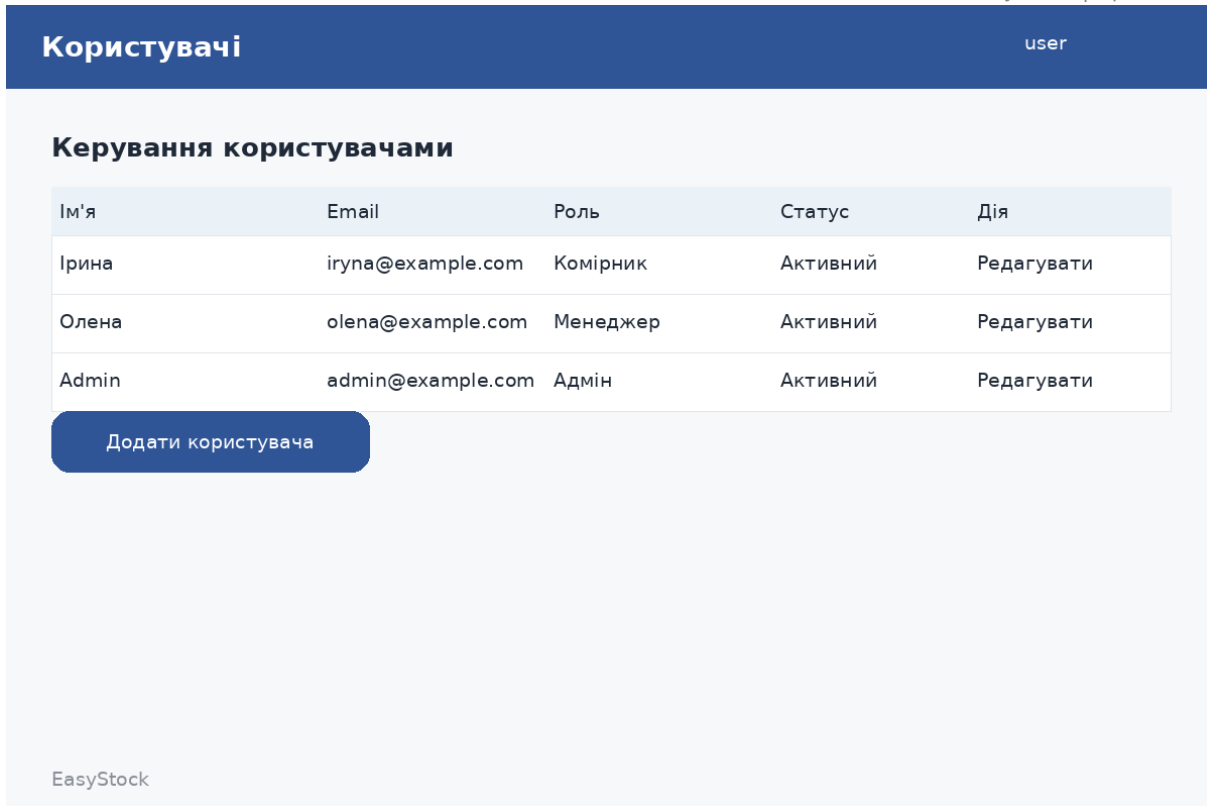
Журнал змін складу

Дата	Товар	Операція	Кількість	Корист.
01.10.2026 18:20	SSD-480	Надходження	+20	Комірник
01.10.2026 18:32	SSD-480	Списання	-3	Менеджер
01.10.2026 18:35	RAM-8	Списання	-2	Менеджер

Стан empty: якщо фільтр не повертає результатів, показати "Операцій не знайдено".

EasyStock

Екран 7 - History / empty state



Екран 8 - Users

9. Стани empty / error / success

Стан	Приклад	Очікувана реакція UI
Success	Надходження створено, stock=37	показати новий залишок та можливість перейти до History
Error	Не можна списати 40 при stock=37	зберегти коректно введені дані, показати причину та не змінювати stock
Empty	За фільтром немає операцій	показати пояснення «Операцій не знайдено» і шлях повернення/очистки фільтра

10. Walkthrough

Статус виконання

Нижче наведено підготовлений сценарій walkthrough. Фактичний прогін іншою людиною потрібно виконати перед остаточною здачею, бо в поточній сесії він не був реально проведений.

Крок	Дія учасника	Очікуваний результат
1	Увійти	Dashboard відкривається
2	Відкрити Products	список товарів завантажено
3	Знайти SSD-480	показано картку товару
4	Натиснути Receipt	відкрито форму
5	Ввести +20 і підтвердити	Success, stock збільшився
6	Відкрити History	видно новий рух
7	Спробувати списати більше залишку	Error, stock не змінюється

11. Walkthrough - очікувані перевірки

- Назви кнопок зрозумілі без пояснення автора.
- Поточний залишок видно до складської операції.
- Після успіху користувач розуміє новий стан.
- Після помилки він бачить причину і не втрачає введені дані.
- Історія показує автора та час зміни.

12. ADR-001 - вибір технологічного стека

Поле	Зміст
Статус	Accepted
Контекст	Невеликий навчальний web-MVP, REST API, полі, короткий цикл розробки.
Рішення	React + Vite для UI, Flask + SQLAlchemy для backend, SQLite для MVP.
Альтернативи	Django; Node.js; SSR/monolith без SPA.
Наслідки	Проста декомпозиція та зрозумілий API, але frontend і backend потрібно збирати/тестувати окремо.

13. ADR-002 - зберігання та обмін даними

Поле	Зміст
Статус	Accepted
Контекст	Залишок і рухи вимагають транзакцій та цілісності; UI і API розділені.

Поле	Зміст
Рішення	SQLite як primary store для MVP; JSON/HTTP для обміну; бізнес-правила у Stock Service; SQL constraints у БД.
Альтернативи	PostgreSQL одразу; MongoDB; файлова БД без транзакцій.
Наслідки	Проста локальна інсталяція та сильні правила цілісності; при масштабуванні БД можна мігрувати на PostgreSQL.

14. Матриця трасування

Вимога	Архітектура	Дані	Інтерфейс	Тест
US-08	Stock Service	Stock + Receipt + Movement	Receipt	TC-03
US-09	Stock Service + validation	Stock + CHECK	Write-off + error	TC-05
US-11	History API	StockMovement	History	TC-07
NFR-02	transaction	CHECK + FK	error state	TC-05/TC-06
NFR-03	Auth middleware	users.role	role-based menu	TC-01/TC-02

15. Ризики

Ризик	Вплив	Реакція
Помилка у зміні залишку	Високий	транзакції + негативні тести
Неузгодженість UI/API	Середній	єдиний API contract + integration tests
Занадто великий MVP	Середній	жорсткий MoSCoW
Невірно зрозумілий процес складу	Середній	інтерв'ю + walkthrough
Відсутність фактичного usability review	Середній	провести walkthrough перед здачею

16. Висновок

В результаті спроектовано узгоджену архітектуру EasyStock: визначено межу системи та ролі, 7 компонентів із чіткими відповідальностями, критичний sequence, ER-модель із PK/FK та обмеженнями, 8 екранів прототипу, стани empty/error/success і два ADR.

Найбільше на рішення вплинули вимога не допускати некоректного списання та потреба мати аудит кожної зміни залишку. Наступний етап - реалізація backend/API, БД, frontend та автоматизовані тести.

17. Checklist перед здачею

- Контекстна схема показує межу, ролі та зовнішню залежність.
- Є 3-7 компонентів із власною відповідальністю.
- Sequence має основний та альтернативний потік.
- ER має PK, FK, кардинальності та constraints.
- Прототип має 5-8 екранів і три типи станів.
- Walkthrough реально проведено іншою людиною/роллю та зауваження внесено.
- ADR містять контекст, рішення, альтернативи та наслідки.
- Назви сутностей та операцій однакові у всіх артефактах.